

Relatorio Resumido

Pratica 4 - DFT e DCT

Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos
Gabriel Florencio da Fonseca
Ricardo Alexandre Vieira da Silva

Objetivo

Esta pratica analisou propriedades da DFT e da DCT em sinais unidimensionais e imagens. O foco foi comparar amostragem espectral, efeito de zero-padding e estrategias de compressao com base em concentracao de energia.

Questao 1

Para o sinal finito proposto, a DTFT representa o espectro continuo e a DFT fornece apenas amostras desse espectro. A figura mostra que, ao aumentar N , a malha em frequencia fica mais densa, enquanto a magnitude maxima permanece igual a 4. Assim, aumentar N melhora a visualizacao do espectro, mas nao altera a informacao original do sinal.

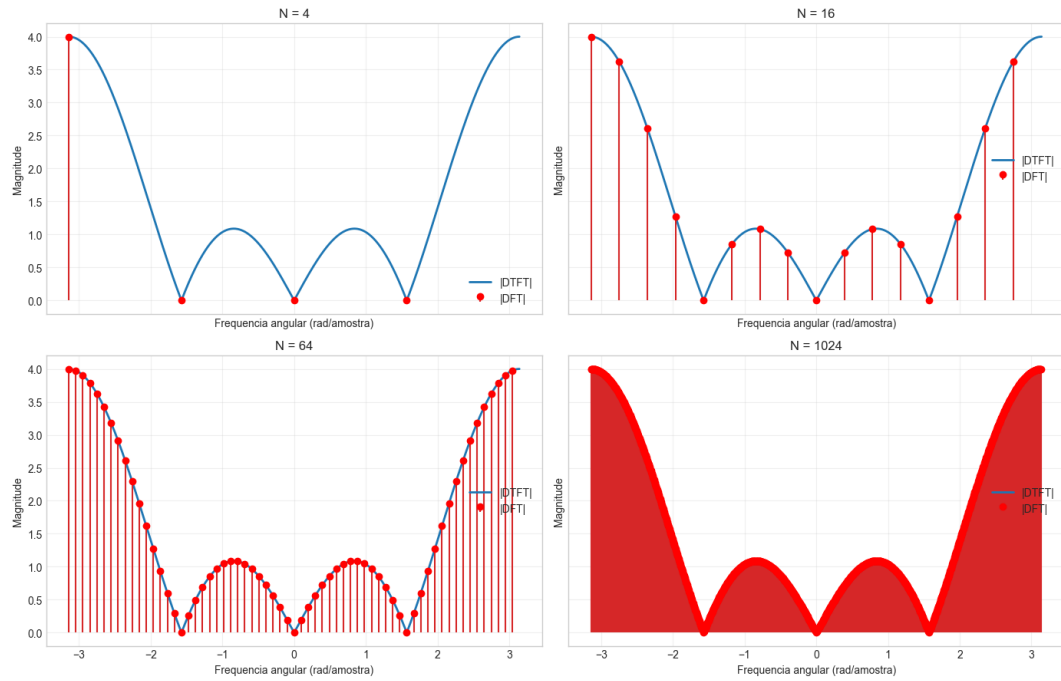


Figura 1: Comparacao entre a DTFT continua e as amostras da DFT para diferentes valores de N .

Questao 2

O zero-padding nao aumenta a resolucao fisica do problema, mas interpola o espectro e torna os picos mais visiveis. A separacao real entre senoides proximas melhora quando o numero de amostras reais aumenta. Isso aparece na comparacao entre os casos com 64 e 128 amostras, mesmo quando o tamanho final da DFT e semelhante.

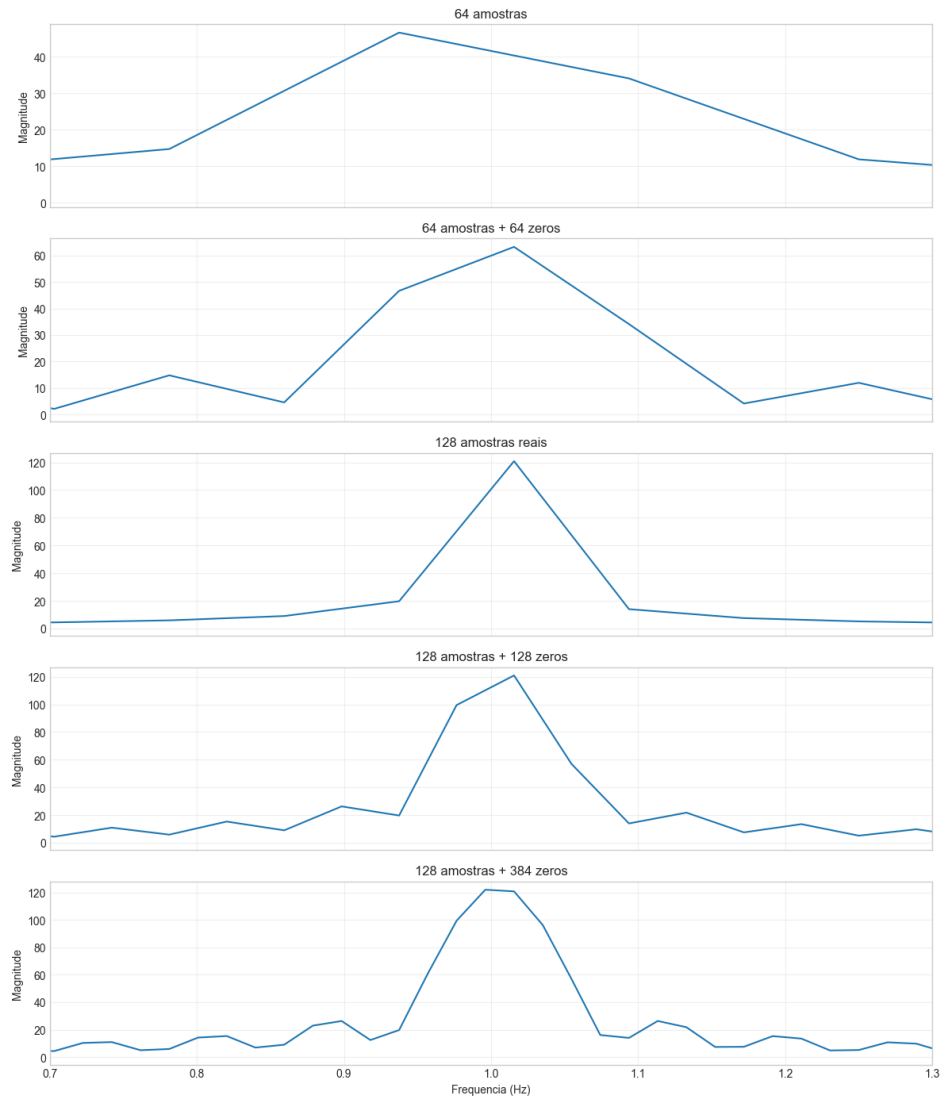


Figura 2: Efeito do tamanho da DFT e do zero-padding na visualizacao do espectro.

Questao 3

Na compressao do audio `handel.wav`, a DCT concentrou energia em menos coeficientes do que a FFT em todos os niveis testados. Por exemplo, para preservar 99,0% da energia, foram necessarios 33683 coeficientes na DCT contra 40986 na FFT, com erro praticamente igual. O mesmo comportamento se repetiu para 90%, 75% e 50%, indicando melhor eficiencia da DCT.

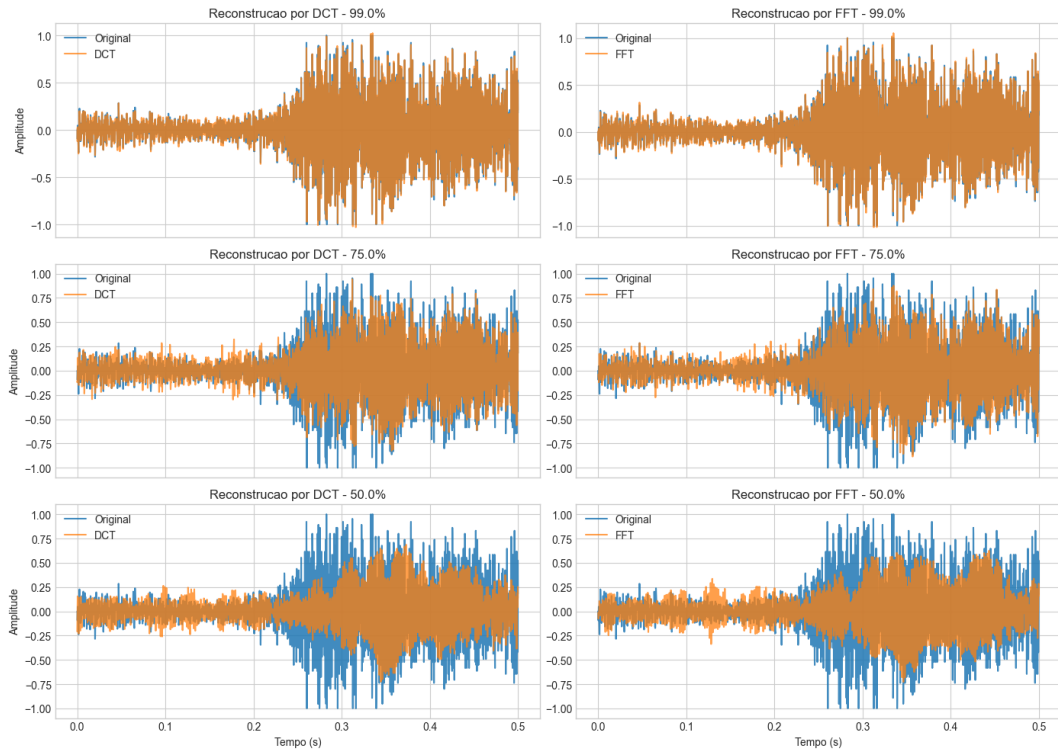


Figura 3: Comparacao visual entre o audio original e as reconstrucoes por DCT e FFT.

Questao 4

Na imagem `sosias.jpg`, a maior parte da energia ficou concentrada nas baixas frequencias da DCT2. Isso pode ser visto pela forte intensidade proxima da origem no mapa de coeficientes, enquanto as frequencias mais altas carregam menos energia. Esse resultado justifica o uso da DCT em compressao de imagens.



Figura 4: Imagem original e distribuicao da energia no dominio da DCT2.

Questao 5

Na compressao por blocos, houve um compromisso claro entre taxa de compressao e qualidade visual. O caso 8×8 com 95% de energia manteve melhor fidelidade, com MSE de 0,00196647. Ja o caso 64×64 com 50% de energia foi o mais agressivo, usando apenas

0,025% dos coeficientes e produzindo MSE de 0,03642803. Em geral, blocos menores preservaram melhor detalhes locais, enquanto blocos maiores favoreceram maior compactação ao custo de mais degradação.

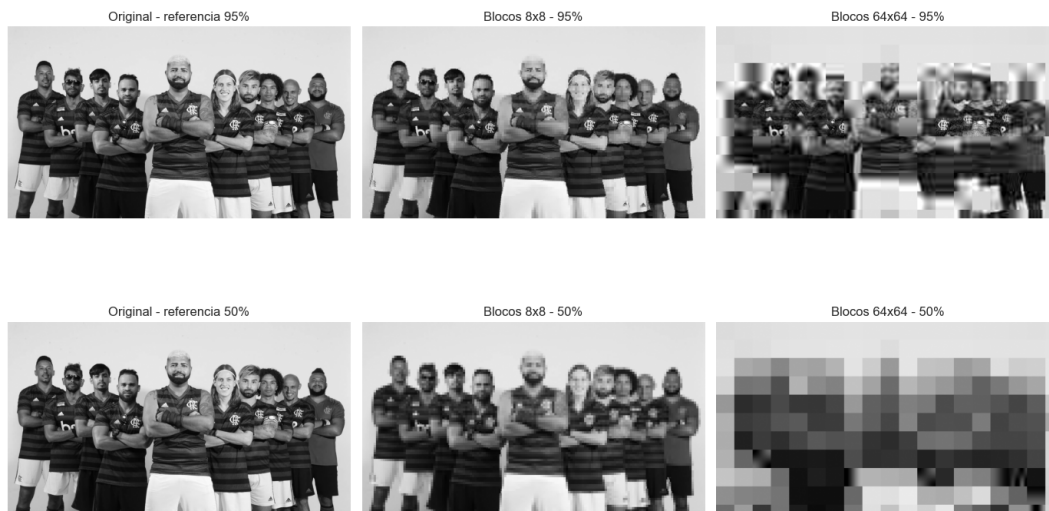


Figura 5: Resultados da compressão por blocos para diferentes tamanhos e níveis de energia.

Conclusão

Os resultados confirmam que a DFT e uma amostragem da DTFT, que zero-padding melhora a leitura visual do espectro sem criar resolução real, e que a DCT é especialmente eficiente para concentrar energia em áudio e imagem. Por isso, ela se mostrou a ferramenta mais adequada para compressão nas situações estudadas nesta prática.